Modelo Entidad-Relación y Base de Datos

1. Introducción

Este documento presenta el diseño de la base de datos para el sistema Administrador de Puertas de Seguridad a Nivel Universitario. El objetivo del sistema es gestionar el acceso de estudiantes y profesores a distintas áreas del campus mediante permisos asignados por grupos, permitiendo además auditorías de accesos y modificaciones realizadas por administradores.

2. Descripción General del Sistema

El sistema controla accesos físicos a puertas dentro del campus universitario. Los usuarios del sistema corresponden a estudiantes y profesores, identificados únicamente mediante su número de cédula, evitando duplicar información que ya existe en la base de datos institucional de la universidad.

3. Reglas del Negocio

- Un usuario pertenece a un solo grupo.
- Un grupo puede tener múltiples usuarios.
- Los accesos se asignan a nivel de grupo.
- Un grupo puede tener acceso a múltiples puertas.
- Cada puerta pertenece a un área específica.
- Los administradores gestionan el sistema y todas sus acciones son auditadas.

4. Entidades del Sistema

Usuario: Representa a estudiantes y profesores. Se identifica únicamente por la cédula.

Grupo: Define conjuntos de usuarios que comparten permisos de acceso.

Área: Zona general dentro del campus universitario.

Puerta: Acceso físico ubicado dentro de un área.

Acceso_Grupo: Relaciona grupos con puertas autorizadas.

Administrador: Usuarios encargados de administrar el sistema.

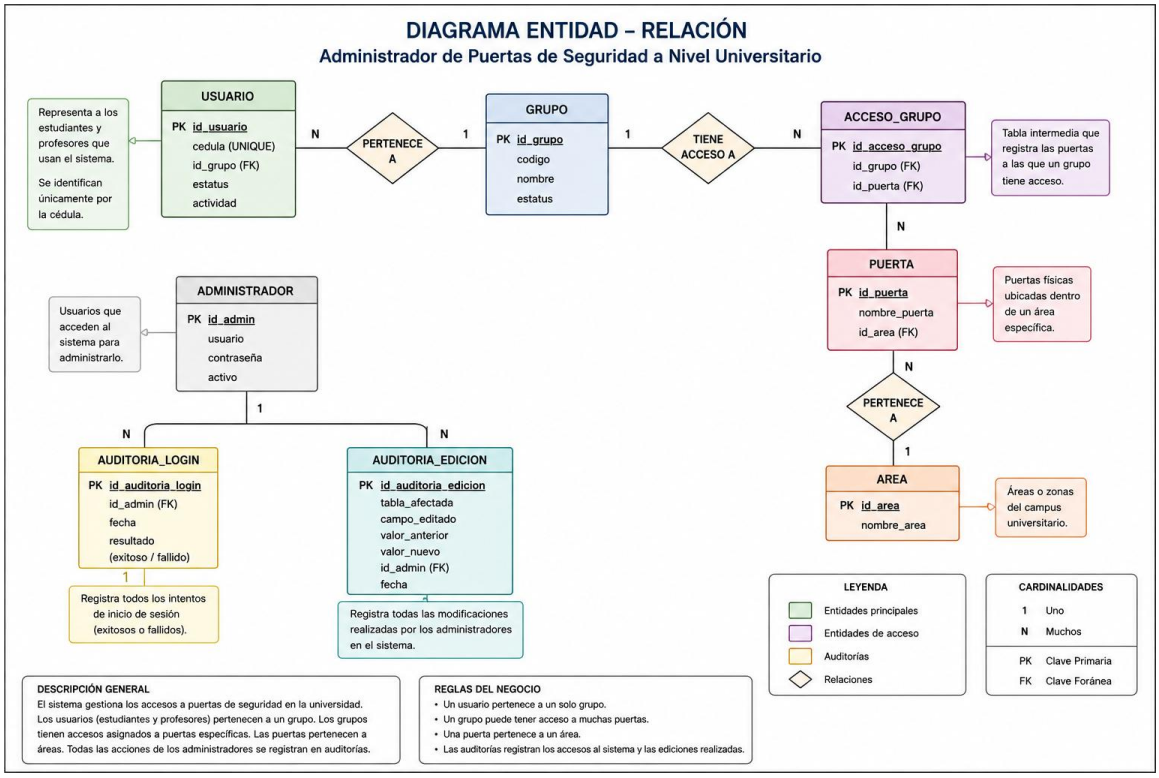
Auditoria_Login: Registra intentos de inicio de sesión exitosos o fallidos.

Auditoria_Edicion: Registra modificaciones realizadas dentro del sistema.

5. Relaciones Principales

- Un grupo posee muchos usuarios (1:N).
- Un área contiene múltiples puertas (1:N).
- Un grupo puede acceder a múltiples puertas mediante Acceso_Grupo (N:M).
- Un administrador genera múltiples registros de auditoría (1:N).

6. Diagrama Entidad-Relación



Base de datos.

1. Tabla del Usuario.

```
CREATE TABLE usuario (
  Id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Cedula VARCHAR(20) UNIQUE,
  Id_grupo INT,
  Estatus VARCHAR(20),
  FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES grupo(id_grupo)
);
```

2. Tabla de Grupo.

```
CREATE TABLE grupo (
  Id_grupo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Codigo VARCHAR(20),
```

```
  Nombre VARCHAR(100),
  Estatus VARCHAR(20)
);
```

3. Tabla de Área

```
CREATE TABLE area (
  Id_area INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre_area VARCHAR(100)
);
```

4. Tabla de Puerta

```
CREATE TABLE puerta (
  Id_puerta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nombre_puerta VARCHAR(100),
  Id_area INT,
  FOREIGN KEY (id_area) REFERENCES area(id_area)
);
```

5. Tabla de Acceso por Grupo.

```
CREATE TABLE acceso_grupo (
  Id_acceso_grupo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Id_grupo INT,
  Id_puerta INT,
  FOREIGN KEY (id_grupo) REFERENCES grupo(id_grupo),
  FOREIGN KEY (id_puerta) REFERENCES puerta(id_puerta)
);
```

6. Tabla de Administrador (Login)

```
CREATE TABLE administrador (
  Id_admin INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
  Usuario VARCHAR(50),
  Contraseña VARCHAR(255),
  Activo BOOLEAN
);
```

7. Tabla de Auditoría Login

```
CREATE TABLE auditoria_login (
  Id_auditoria_login INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Id_admin INT,
  Fecha DATETIME,
  Resultado VARCHAR(20),
  FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES administrador(id_admin)
);
```

8. Tabla de Auditoría Edición

```
CREATE TABLE auditoria_edicion (
  Id_auditoria_edicion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Tabla_afectada VARCHAR(50),
  Campo_editado VARCHAR(100),
  Valor_anterior TEXT,
  Valor_nuevo TEXT,
  Id_admin INT,
  Fecha DATETIME,
  FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES administrador(id_admin)
);
```